⚖️ คู่มือการทดลองที่ 4

การแตกแรงเป็นองค์ประกอบ

Resolution of a Force into Components

ฟิสิกส์ ม.4–5 | แรงและสมดุล (Force & Equilibrium)

🎯 วัตถุประสงค์	🏫 ระดับชั้น	⏱️ เวลาที่ใช้
เรียนรู้การแตกแรงเป็นองค์ประกอบ และเงื่อนไขสมดุลสถิต	มัธยมศึกษาปีที่ 4–5	100 นาที (2 คาบ)

🏫 **กลุ่ม / ห้อง:**	👤 **ชื่อ-นามสกุล:**	📅 **วันที่:** .....

1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.1 จุดประสงค์ด้านความรู้ (Knowledge)

- อธิบายการแตกแรง F เป็นองค์ประกอบแนวนอน $F_x = F\cos\theta$ และแนวดิ่ง $F_y = F\sin\theta$ ได้
- อธิบายเงื่อนไขสมดุลสถิต $\Sigma F_x = 0$ ($F_{1x} = F_{2x}$) และ $\Sigma F_y = 0$ ($F_{1y} + F_{2y} = W$) ได้
- คำนวณ % error ระหว่างค่าองค์ประกอบแรงเชิงทฤษฎีกับค่าที่อ่านได้จาก simulation ได้
- ใช้ Law of Cosines และ trigonometry วิเคราะห์ระบบแรงสองแรงที่ดึงวัตถุสมดุลได้

1.2 จุดประสงค์ด้านทักษะ (Skills)

- ปรับขนาด F_1, F_2 และมุม A_1, A_2 ผ่านสไลด์เดอร์และพิมพ์ตัวเลขโดยตรงได้แม่นยำ
- อ่านค่า F_{1x}, F_{1y}, F_{2x}, F_{2y}, ΣF_y และ % error จาก Data Panel แบบ real-time ได้
- ลากวงแหวน (Ring) บน canvas และสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเชือกและเวกเตอร์ได้
- บันทึก วิเคราะห์ และสรุปผลความสัมพันธ์ระหว่างมุม ขนาดแรง และสมดุลได้

1.3 จุดประสงค์ด้านเจตคติ (Attitude)

- ตระหนักถึงความสำคัญของการแตกแรงในการวิเคราะห์โครงสร้าง เช่น สะพาน เครน หลังคา
- มีความรอบคอบในการบันทึกค่าและคำนวณ % error เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของผล
- เห็นคุณค่าของการใช้ simulation เป็นเครื่องมือสำรวจแนวคิดทางฟิสิกส์ที่ปลอดภัยและแม่นยำ

2. ทฤษฎีพื้นฐาน

2.1 การแตกแรงเป็นองค์ประกอบ (Force Resolution)

แรง (Force) เป็นปริมาณเวกเตอร์ที่มีขนาดและทิศทาง แรงเดียวที่ทำมุม **θ** กับแนวระดับ สามารถแทนด้วยแรงสองแรงตั้งฉากกัน คือ องค์ประกอบแนวนอน (Fx) และแนวดิ่ง (Fy):

สูตรแตกแรง:

$$F_x = F\cos\theta \quad \text{(องค์ประกอบแนวนอน)}$$
$$F_y = F\sin\theta \quad \text{(องค์ประกอบแนวดิ่ง)}$$
$$|F| = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} \quad \leftarrow \text{ตรวจสอบย้อนกลับ}$$

หมายเหตุ:

- θ วัดจากแนวระดับ (แกน x)
- Fx > 0 ทิศขวา, Fy > 0 ทิศขึ้น
- ตัวเลขที่ประมาณ 1 หลักสุดท้าย

2.2 เงื่อนไขสมดุลสถิต (Static Equilibrium)

เมื่อระบบอยู่ในสมดุล (วัตถุไม่เคลื่อนที่) ผลรวมของแรงทุกทิศเป็นศูนย์:

เงื่อนไข	แนวนอน (x)	แนวดิ่ง (y)
สมการ	$\Sigma F_x = 0 \rightarrow F_{1x} = F_{2x}$	$\Sigma F_y = 0 \rightarrow F_{1y} + F_{2y} = W$
ขยาย	$F_1 \cos A_1 = F_2 \cos A_2$	$F_1 \sin A_1 + F_2 \sin A_2 = W$

2.3 % Error (ความคลาดเคลื่อน)

ใช้ประเมินว่าค่าทดลองสอดคล้องกับทฤษฎีมากแค่ไหน:

$$\%\ \text{error (H)} = |F_{1x} - F_{2x}| / \min(F_{1x}, F_{2x}) \times 100\% \quad \leftarrow \text{แนวนอน}$$
$$\%\ \text{error (V)} = |\Sigma F_y - W| / W \times 100\% \quad \leftarrow \text{แนวดิ่ง}$$

เกณฑ์: % error < 10% ⟶ ✅ สมดุลดี | % error ≥ 10% ⟶ ⚠️ คลาดเคลื่อนสูง

2.4 ตัวอย่างการคำนวณ (ค่าเริ่มต้น)

F1 = 4.3 N, A1 = 54° ⟶ F1x = 4.3 cos54° ≈ 2.53 N, F1y = 4.3 sin54° ≈ 3.48 N

F2 = 7.3 N, A2 = 79° ⟶ F2x = 7.3 cos79° ≈ 1.39 N, F2y = 7.3 sin79° ≈ 7.16 N

ΣFy = 3.48 + 7.16 = 10.64 N | W = 10 N ⟶ % error (V) = 6.4% ✅

3. วัสดุ/อุปกรณ์

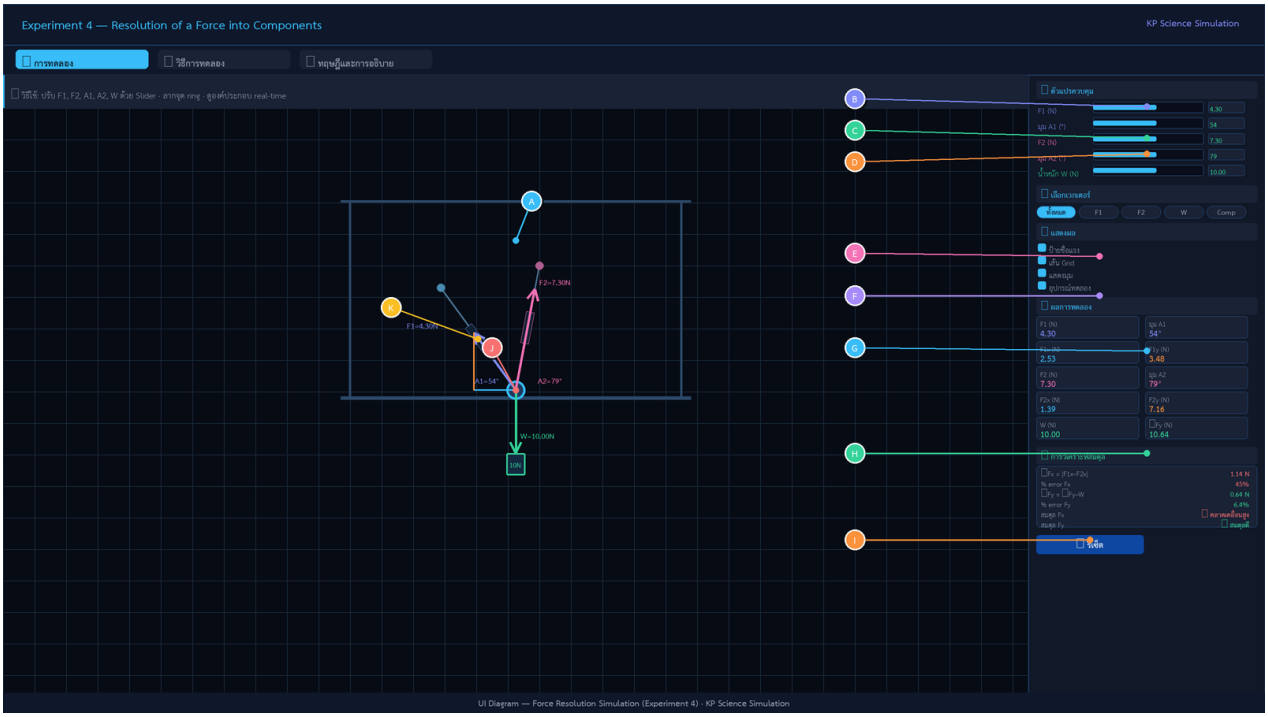
ลำดับ	รายการ	หมายเหตุ
1	คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่มีเว็บเบราว์เซอร์ (Chrome / Firefox / Safari)	รองรับ HTML5 Canvas
2	ไฟล์ 4. force_resolution_sim.html	เปิดด้วยเบราว์เซอร์โดยตรง
3	ใบบันทึกผลการทดลอง (เอกสารนี้)	พิมพ์หรือกรอกบน Word
4	เครื่องคิดเลข / สมาร์ทโฟน	คำนวณ cos, sin และ % error

4. วิธีการใช้งาน Simulation

4.1 การเปิดโปรแกรม

1. คัดลอกไฟล์ 4. force_resolution_sim.html ไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการ
2. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์เพื่อเปิดในเว็บเบราว์เซอร์ (Chrome / Firefox / Safari)
3. หน้าต่างที่เปิดขึ้นจะแสดงแท็บ 3 แท็บ: 🎬 การทดลอง / 📋 วิธีการทดลอง / 📐 ทฤษฎีและการอธิบาย

4.2 แผนผังส่วนประกอบของ Simulation



รูปที่ 1 : แผนผังอธิบายส่วนประกอบของโปรแกรม Simulation "การแตกแรงเป็นองค์ประกอบ"

สัญลักษณ์	ชื่อส่วนประกอบ	คำอธิบายและสิ่งที่ปรับได้
A	**พื้นที่แสดงอุปกรณ์ (Canvas)**	แสดงกรอบทดลอง เชือก เครื่องชั่งสปริง วงแหวน และมวลแขวน — ลากวงแหวน (J) บน canvas ได้
B	**สไลด์เดอร์ F1 และ A1**	ปรับขนาดแรง F1 (1–20 N) และมุม A1 (10–80°) ด้วยแถบเลื่อนหรือพิมพ์ตัวเลขโดยตรง
C	**สไลด์เดอร์ F2 และ A2**	ปรับขนาดแรง F2 (1–20 N) และมุม A2 (10–80°) ด้วยแถบเลื่อนหรือพิมพ์ตัวเลขโดยตรง
D	**สไลด์เดอร์ W (น้ำหนัก)**	ปรับน้ำหนักมวลแขวน W (0.5–20 N) — เปลี่ยน W เพื่อทดสอบสมดุลในเงื่อนไขต่างกัน
E	**ปุ่มเลือกเวกเตอร์**	เลือกแสดง: ทั้งหมด / F1 / F2 / W / Comp (องค์ประกอบ) / ซ่อนทั้งหมด — Ctrl+คลิกเลือกหลายตัว
F	**ปุ่ม Toggle แสดงผล**	เปิด/ปิด: ป้ายชื่อแรง, เส้น Grid, มุม A1 A2, ภาพอุปกรณ์ทดลอง
G	**กล่องผลการทดลอง (Data)**	แสดง F1, A1, F1x, F1y, F2, A2, F2x, F2y, W, ΣFy แบบ real-time ขณะปรับค่า
H	**กล่องวิเคราะห์สมดุล**	แสดง ΔFx, % error Fx, ΔFy, % error Fy และตัวบ่งชี้ ✅ สมดุลดี / ⚠️ คลาดเคลื่อนสูง
I	**ปุ่มรีเซ็ต (↺)**	คืนค่าทุกตัวแปรกลับสู่ค่าเริ่มต้น F1=4.3N, A1=54°, F2=7.3N, A2=79°, W=10N
J	**วงแหวน (Ring)**	จุดสมดุลที่ลากได้บน canvas — ลากเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งจุดรวมแรง ดูการเปลี่ยนแปลงภาพเชือก
K	**เครื่องชั่งสปริง**	แสดงบนเชือก F1 และ F2 — มีขีดสเกลและป้ายค่าแรง (N) กำกับข้างๆ

4.3 ขั้นตอนการทดลอง

ขั้น	การกระทำ	รายละเอียด / สิ่งที่ต้องสังเกต
1	**อ่านค่าเริ่มต้น**	สังเกตค่า F1 = 4.3 N, A1 = 54°, F2 = 7.3 N, A2 = 79°, W = 10 N — ดูเวกเตอร์ 3 แรงบน canvas
2	**สังเกตองค์ประกอบ F1**	จากกล่อง G อ่านค่า F1x และ F1y — ตรวจสอบกับ F1 cosA1 และ F1 sinA1 ด้วยเครื่องคิดเลข
3	**สังเกตองค์ประกอบ F2**	อ่านค่า F2x และ F2y — เปรียบเทียบกับ F2 cosA2 และ F2 sinA2
4	**ตรวจสอบสมดุลแนวนอน**	ดูกล่อง H: ΔFx = |F1x − F2x| และ % error Fx — หากสมดุล ค่าควรใกล้ 0 N และ < 10%
5	**ตรวจสอบสมดุลแนวดิ่ง**	ดู ΣFy = F1y + F2y เทียบกับ W = 10 N — ΔFy และ % error Fy ควรต่ำ
6	**บันทึกชุดที่ 1**	คัดลอกค่าทุกตัวลงตารางบันทึก (ชุดที่ 1) และคำนวณ % error ด้วยตนเอง
7	**ปรับค่า F2 หรือ A2**	ลอง ปรับ F2 หรือ A2 เพื่อให้ % error ลดลง — บันทึกชุดที่ 2
8	**เปลี่ยน W เป็น 15 N**	ปรับ W = 15 N แล้วหาค่า F1, F2 ใหม่ที่ทำให้สมดุล — บันทึกชุดที่ 3
9	**สรุปผล**	เปรียบเทียบทั้ง 3 ชุด วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมุม ขนาดแรง และสมดุล

📌 **เคล็ดลับการใช้งาน**

- กดปุ่ม "Comp" (E) เพื่อดูองค์ประกอบแรงแบบเส้นประ — ช่วยให้เห็นภาพ Fx และ Fy ชัดเจนขึ้น
- ลาก Ring (J) บน canvas ได้ — เชือกและมุมจะเปลี่ยนตาม แต่ค่า F1, F2, A1, A2, W ยังคงเดิม
- กด "↺ รีเซ็ต" (I) เสมอก่อนเริ่มชุดทดลองใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลปะปน
- บนแท็บเล็ต ลากสไลด์เดอร์ช้าๆ เพื่อให้ได้ค่าที่แม่นยำ

5. ใบบันทึกผลการทดลอง

5.1 ตารางบันทึกองค์ประกอบแรง

บันทึกค่าจาก simulation 3 ชุดการทดลอง:

ชุด	F1 (N)	A1 (°)	F2 (N)	A2 (°)	W (N)	F1x (N)	F1y (N)	F2x (N)	F2y (N)	ΣFy (N)
1										
2										
3										

5.2 ตารางวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน

คำนวณ ΔFx, ΔFy และ % error สำหรับแต่ละชุด:

ชุด	ΔFx (N)	% err Fx	ΔFy (N)	% err Fy	สรุปสมดุล
1					
2					
3					

5.3 คำถามท้ายการทดลอง

1) เมื่อ A1 เพิ่มขึ้น (มุมชันขึ้น) องค์ประกอบ F1x และ F1y เปลี่ยนแปลงอย่างไร? ตรงกับสูตร cosθ และ sinθ หรือไม่?

ตอบ: .....

.....

.....

2) ในชุดที่ % error Fx ต่ำที่สุด F1x เปรียบกับ F2x อย่างไร? สะท้อนเงื่อนไข ΣFx = 0 หรือไม่?

ตอบ: .....

.....

.....

3) เมื่อเพิ่ม W จาก 10 N เป็น 15 N ต้องเพิ่ม F1 F2 หรือปรับมุมอย่างไร? เพราะเหตุใด?

ตอบ: .....

.....

.....

4) ยกตัวอย่างสถานการณ์จริงที่ใช้หลักการแตกแรง (เช่น หลังคา ลวดโยง เครน) พร้อมอธิบายสั้นๆ

ตอบ: .....

.....

.....

5) สรุปว่า simulation นี้ยืนยันหรือขัดแย้งกับทฤษฎี ΣFx = 0 และ ΣFy = 0 อย่างไร? ปัจจัยใดทำให้มี % error?

ตอบ: .....

.....

.....

6. ข้อควรระวังและเทคนิค

✅ **ข้อควรปฏิบัติ**

- อ่านค่า F1x, F1y, F2x, F2y จากกล่อง G ขณะสไลด์เดอร์หยุดนิ่ง ไม่ใช่ขณะกำลังลาก
- ตรวจสอบว่า % error แสดงสีเขียว (< 10%) ก่อนบันทึกในแต่ละชุด
- คำนวณ % error ด้วยมือเองแล้วเทียบกับค่าในโปรแกรม เพื่อฝึกทักษะการคำนวณ
- กด Ctrl+คลิก ปุ่มเวกเตอร์ (E) เพื่อดูหลายเวกเตอร์พร้อมกัน

⚠️ **ข้อพึงระวัง**

- ค่า % error สูงไม่ได้แปลว่าโปรแกรมผิด แต่หมายความว่าเงื่อนไขสมดุลยังไม่ครบ
- มุม A1 และ A2 วัดจากแนวระดับ ไม่ใช่จากแนวดิ่ง — อย่าสับสนกับมุมเงย
- เมื่อ A1 หรือ A2 ใกล้ 0° หรือ 90° ค่า F จะต้องสูงมากเพื่อให้สมดุล ระวังค่าเกินช่วงสไลด์เดอร์

7. เกณฑ์การประเมิน

รายการประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
บันทึกข้อมูลครบ 3 ชุด (F1x, F1y, F2x, F2y, ΣFy)	30	.....
คำนวณ ΔFx, ΔFy และ % error ถูกต้อง	20	.....
ตอบคำถามท้ายการทดลอง (5 ข้อ × 6 คะแนน)	30	.....
สรุปผล วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมุมและแรง	20	.....
คะแนนรวม	**100**	**..... / 100**

ลายมือชื่อผู้สอน: ..... วันที่ตรวจ: .....